① $w = f\left(ts^2, \frac{s}{t}\right)$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = xy$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \frac{x^2}{y}$

olsun. $\left.\frac{\partial w}{\partial t}\right|_{(t,s)=(1,1)} = A$, $\left.\frac{\partial w}{\partial s}\right|_{(t,s)=(1,1)} = B$ $\Rightarrow$ $A+B=?$

$w = f\left(\underbrace{ts^2}_{x}, \underbrace{\frac{s}{t}}_{y}\right)$

$w = f \to x, y \to s, t$

$\frac{\partial f}{\partial x} = xy$, $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x^2}{y}$, $\begin{matrix} x = ts^2 \\ y = \frac{s}{t} \end{matrix} \Big\} \begin{matrix} t=s=1 \\ \Rightarrow \\ x=y=1 \end{matrix}$

$$\frac{\partial w}{\partial t} = \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x}}_{xy} \cdot \underbrace{\frac{\partial x}{\partial t}}_{s^2} + \underbrace{\frac{\partial f}{\partial y}}_{x^2/y} \cdot \underbrace{\frac{\partial y}{\partial t}}_{-\frac{s}{t^2}}$$

$$\frac{\partial w}{\partial t} = xy\,s^2 - \frac{s x^2}{y t^2} \xrightarrow{x=y=s=t=1} \left.\frac{\partial w}{\partial t}\right|_{(1,1)} = A = 1 - 1 = 0$$

$$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial s} = xy\cdot(2ts) + \frac{x^2}{y}\cdot\left(\frac{1}{t}\right)$$

$\downarrow x=y=s=t=1$

$$\left.\frac{\partial w}{\partial s}\right|_{(1,1)} = B = 1\cdot 2 + 1 = 3$$

$A+B=3$ Cevap C

---

② $w = (x+y+z)^2$, $x = r-s$, $y = \cos(r+s)$, $z = \sin(r+s)$

ise $\left.\frac{\partial w}{\partial r}\right|_{\substack{r=1 \\ s=-1}} = ?$

$w \to x, y, z \to r, s$

$\begin{matrix} r=1 \\ s=-1 \end{matrix} \Big\} \Rightarrow x=2 \quad y=1 \quad z=0$

$$\frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial r}$$

$$= 2(x+y+z)\cdot 1 + 2(x+y+z)\cdot(-\sin(r+s)) + 2(x+y+z)\cos(r+s)$$

$\downarrow r=1, s=-1, x=2, y=1, z=0$

$$\left.\frac{\partial w}{\partial r}\right|_{\substack{r=1 \\ s=-1}} = 2\cdot 3 + 2\cdot 3\cdot 0 + 2\cdot 3\cdot 1 = \underline{\underline{12}}$$

Cevap D

(3) $F = F(x-y, y-z, z-x)$ fonksiyonunda $u = x-y$, $v = y-z$ ve $w = z-x$ dönüşümleri yapılırsa $\dfrac{\partial F}{\partial x} + \dfrac{\partial F}{\partial y}$ toplamı ne olur?

a) $2F_u$

b) $F_u + F_v + F_w$

c) 0

d) $F_v - F_w$

e) $2F_u - F_w$

$F \to u, v, w \to x, y, z$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f_u \cdot \underbrace{u_x}_{1} + f_v \cdot \underbrace{v_x}_{0} + f_w \cdot \underbrace{w_x}_{-1} = f_u - f_w$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = f_u \cdot \underbrace{u_y}_{-1} + f_v \cdot \underbrace{v_y}_{1} + f_w \cdot \underbrace{w_y}_{0} = -f_u + f_v$$

$+$

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} = f_v - f_w$$

Cevap D

(4)

$x = t^2 u v$, $y = u + t v^2$ olmak üzere türevlenebilen bir $z = f(x,y)$ fonksiyonu verilsin. $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)} = 4$ ve $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,2)} = -1$ ise $\frac{\partial z}{\partial t}$ kısmi türevinin $(t,u,v) = (1,1,1)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

(a) 2

(b) 3

(c) 5

(d) 7

(e) 9

$z = f(x,y)$ $\quad x = t^2 u v$ $\quad y = u + t v^2$



$$\frac{\partial z}{\partial t} = \underbrace{\frac{\partial z}{\partial x}}_{4} \cdot \underbrace{\frac{\partial x}{\partial t}}_{2tuv} + \underbrace{\frac{\partial z}{\partial y}}_{-1} \cdot \underbrace{\frac{\partial y}{\partial t}}_{v^2}$$

$\downarrow t = u = v = 1$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial t}\right|_{(1,1,1)} = 4 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 7$$

5. $x = t^2 u v$, $y = u + t v^2$ olmak üzere türevlenebilen bir $z = f(x,y)$ fonksiyonu verilsin. $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)} = 4$ ve $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,2)} = -1$ ise $\frac{\partial z}{\partial u}$ kısmi türevinin $(t,u,v) = (1,1,1)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

(a) 2

(b) 3

(c) 5

(d) 7

(e) 9

$z = f(x,y)$ $\quad x = t^2 u v$ $\quad y = u + t v^2$

$z \to x, y \to t, u, v$

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \underbrace{\frac{\partial z}{\partial x}}_{4} \cdot \underbrace{\frac{\partial x}{\partial u}}_{t^2 v} + \underbrace{\frac{\partial z}{\partial y}}_{-1} \cdot \underbrace{\frac{\partial y}{\partial u}}_{1}$$

$\downarrow t = u = v = 1$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial u}\right|_{(1,1,1)} = 4 \cdot 1 - 1 = 3$$

6

$x = t^2 u v$, $y = u + t v^2$ olmak üzere türevlenebilen bir $z = f(x,y)$ fonksiyonu verilsin. $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)} = 4$ ve $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,2)} = -1$ ise $\frac{\partial z}{\partial v}$ kısmi türevinin $(t,u,v) = (1,1,1)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

(a) 2

(b) 3

(c) 5

(d) 7

(e) 9

$z = f(x,y)$ $\quad x = t^2 u v$ $\quad y = u + t v^2$

$z \to x, y \to t, u, v$

$$\frac{\partial z}{\partial v} = \underbrace{\frac{\partial z}{\partial x}}_{4} \cdot \underbrace{\frac{\partial x}{\partial v}}_{t^2 u} + \underbrace{\frac{\partial z}{\partial y}}_{-1} \cdot \underbrace{\frac{\partial y}{\partial v}}_{2tv}$$

$\downarrow u = t = v$

$$\frac{\partial z}{\partial v} = 4 \cdot 1 - 1 \cdot 2 = 2$$

(7)

$z = z(x, y)$ olmak üzere $\frac{z^2}{2} = y + \frac{1}{y} g(xy)$ ise z_y türevi aşağıdakilerden hangisidir?

↓ y 'ye göre türev

$$\frac{2z \cdot z_y}{2} = 1 + \left(-\frac{1}{y^2}\right) g(xy) + \frac{1}{y} \cdot x \cdot g'(xy)$$

$$z_y = \frac{1}{z} - \frac{1}{zy^2} g(xy) + \frac{x}{yz} g'(xy)$$ Cevap C

---

(8) $e^{x+y+z} = x+y-z$ olsun. $z_x - z_y = A$ ⇒ $A = ?$

a) $2z$ b) 0 c) $2x+z$ d) $2(x+y+z)$

$F: e^{x+y+z} - x - y + z = 0$ → Kapalı fonk.

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{e^{x+y+z} - 1}{e^{x+y+z} + 1} \qquad z_y = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{e^{x+y+z} - 1}{e^{x+y+z} + 1}$$

$z_x = z_y$

$\Downarrow$

$z_x - z_y = 0$ Cevap B

9) $g\left(\frac{x}{z}\right)=yz$ olsun. $xz_x - yz_y = A \Rightarrow A=?$

a) 0 b) z c) x d) y

$F: g\left(\frac{x}{z}\right) - yz = 0$ → Kapalı fonk.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{\frac{1}{z}\cdot g'\left(\frac{x}{z}\right)}{-\frac{x}{z^2}\cdot g'\left(\frac{x}{z}\right) - y} = \frac{z\cdot g'\left(\frac{x}{z}\right)}{x g'\left(\frac{x}{z}\right) + yz^2}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{-z}{-\frac{x}{z^2}g'\left(\frac{x}{z}\right) - y} = -\frac{z^3}{x g'\left(\frac{x}{z}\right) + yz^2}$$

Cevap B

$$x\cdot\frac{\partial z}{\partial x} + y\cdot\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{xz\,g'\left(\frac{x}{z}\right)}{x g'\left(\frac{x}{z}\right)+yz^2} + \frac{yz^3}{x g'\left(\frac{x}{z}\right)+yz^2} = \frac{z\left(x g'\left(\frac{x}{z}\right)+yz^2\right)}{x g'\left(\frac{x}{z}\right)+yz^2} = z$$

---

10) $z = xy - \cos(z^2-1)$ denklemi ile kapalı olarak tanımlı $z = f(x,y)$ fonksiyonunun $\frac{\partial z}{\partial x}$ türevinin $P(2,1,1)$ noktasındaki değerini hesaplayınız.

a) 0 b) 2 c) 1 d) -1

$F: xy - \cos(z^2-1) - z = 0$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{y}{-2z\cdot(-\sin(z^2-1))-1}$$

$x=2$, $y=1$, $z=1$ $\Rightarrow$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_P = -\frac{1}{0-1} = 1$$

Cevap C

(11) $xe^y + ye^z + 2\ln x - 2 - 3\ln 2 = 0 \Rightarrow \left.\frac{\partial x}{\partial z}\right|_{(1,\ln 2,\ln 3)} = ?$

$F: xe^y + ye^z + 2\ln x - 2 - 3\ln 2 = 0$

$$\frac{\partial x}{\partial z} = -\frac{F_z}{F_x} = -\frac{ye^z}{e^y + \frac{2}{x}} \rightarrow \begin{matrix} x=1 \\ y=\ln 2 \\ z=\ln 3 \end{matrix}$$

$$\frac{\partial x}{\partial z} = -\frac{\ln 2 \cdot e^{\ln 3}}{e^{\ln 2} + 2} = -\frac{3}{4}\ln 2$$

Cevap D

---

(12) x ; y ve z nin bir fonksiyonu olarak aşağıdaki denklem ile kapalı olarak tanımlansın :

$$e^{yz} + \sin(\pi yz) - xyz = 0$$

Bu durumda $\frac{\partial x}{\partial z}$ kısmi türevinin $(x,y,z) = (e,1,1)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $-\frac{1}{\pi}$ b) $\frac{1}{\pi}$ c) $-\pi$ d) π e) $e - \pi$

$F: e^{yz} + \sin(\pi yz) - xyz = 0$

$$\frac{\partial x}{\partial z} = -\frac{F_z}{F_x} = -\frac{y \cdot e^{yz} + \pi y \cos(\pi yz) - xy}{-yz}$$

$\downarrow x = e \quad , y = z = 1$

$$\left.\frac{\partial x}{\partial z}\right|_{(e,1,1)} = \frac{e + \pi \cdot \overbrace{\cos\pi}^{-1} - e}{1} = -\pi$$

(13)

x ; y ve z nin bir fonksiyonu olarak aşağıdaki denklem ile kapalı olarak tanımlansın :

$$e^{xz} - \sin(\pi xz) - yxz = 0$$

Bu durumda $\frac{\partial x}{\partial y}$ kısmi türevinin $(x,y,z) = (1,e,1)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $-\frac{1}{\pi}$ b) $\frac{1}{\pi}$ c) $-\pi$ d) π e) $e-\pi$

$F : e^{xz} - \sin(\pi xz) - yxz = 0$

$$\frac{\partial x}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_x} = -\frac{-xz}{ze^{xz} - \pi z\cos(\pi xz) - yz}$$

$\downarrow x = z = 1 \; , \; y = e$

$$\left.\frac{\partial x}{\partial y}\right|_{(1,e,1)} = \frac{1}{\underbrace{e - \pi\cos\pi - e}_{-1}} = \frac{1}{\pi}$$

(14) $f(x,y,z) = \frac{x}{y} - yz$ fonksiyonunun $P(4,1,1)$ noktasındaki yönlü türevlerinin max değeri A, min değeri B ise $A, B = ?$

a) $A=5$, $B=-5$ b) $A=\sqrt{27}$, $B=-\sqrt{27}$ c) $A=6$, $B=-6$ d) $A=\sqrt{10}$, $B=-\sqrt{10}$

$A = |\nabla_f|$ $B = -|\nabla_f|$ dir.

$\nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle = \langle \frac{1}{y}, -\frac{x}{y^2} - z, -y \rangle$

$\nabla f|_p = \langle 1, -5, -1 \rangle \rightarrow |\nabla_f| = \sqrt{1+(-5)^2+1} = \sqrt{27}$

$\Downarrow$

$A = \sqrt{27}$ $B = -\sqrt{27}$ Cevap B

---

(15) Hangi yönlerde $f(x,y) = xy$ fonksiyonunun $(2,0)$ daki yönlü türevi -1 olur?

$f(x,y) = xy \rightarrow \nabla f = y\vec{i} + x\vec{j}$ $\nabla f|_{(2,0)} = 2\vec{j} = \langle 0, 2 \rangle$

$\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j}$ olsun. $\rightarrow \vec{u}$ birim $\rightarrow a^2 + b^2 = 1$

$\nabla f|_p \cdot \vec{u} = -1 \Rightarrow 2b = -1$ $\boxed{b = -\frac{1}{2}}$ $\rightarrow a^2 + \frac{1}{4} = 1$

$a^2 = \frac{3}{4} \rightarrow a = \mp \frac{\sqrt{3}}{2}$

Cevap B $\vec{u_1} = \langle -\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2} \rangle$ $\vec{u_2} = \langle \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2} \rangle$

(16) $f(x,y) = x^2 - xy + y^2 - y$ olsun. Aşağıdaki şartlarda

$\vec{u}$ yönlerini ve $D_{\vec{u}} f|_{(1,-1)}$ değerini bulun.

a) $D_{\vec{u}} f|_{(1,-1)}$ en büyük b) $D_{\vec{u}} f|_{(1,-1)}$ en küçük

c) $D_{\vec{u}} f|_{(1,-1)} = 0$

$\nabla f = f_x \vec{i} + f_y \vec{j} = (2x - y)\vec{i} + (-x + 2y - 1)\vec{j}$

$\nabla f|_{(1,-1)} = 3\vec{i} - 4\vec{j} = \langle 3, -4 \rangle$

a) $D_{\vec{u}} f|_{(1,-1)}$ en büyük değerini ∇f yönündeki $\vec{u}$ birim vektörü ile alır. $\vec{u} = \langle \frac{3}{5}, -\frac{4}{5} \rangle$ dir. Bu yöndeki türevin değeri $D_{\vec{u}} f|_{(1,-1)} = |\nabla f| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5$

b) $D_{\vec{u}} f|_{(1,-1)}$ en küçük değerini $-\nabla f$ yönünde alır.

Yani $\vec{u} = \langle -\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \rangle$ dir. $D_{\vec{u}} f|_{(1,-1)} = -|\nabla f| = -5$ olur.

c) $D_{\vec{u}} f|_{(1,-1)} = 0 \Rightarrow \vec{u} \cdot \nabla f|_{(1,-1)} = 0$ dır. $\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j}$ olsun.

$\langle a, b \rangle \cdot \langle 3, -4 \rangle = 0 \Rightarrow 3a - 4b = 0 \rightarrow a = \frac{4b}{3}$

$\vec{u}$ birim $\Rightarrow a^2 + b^2 = 1$

$\frac{16b^2}{9} + b^2 = 1$

$b^2 = \frac{9}{25} \nearrow b = \frac{3}{5}$

$\searrow b = -\frac{3}{5}$

$\vec{u}_1 = \langle \frac{4}{5}, \frac{3}{5} \rangle$

$\vec{u}_2 = \langle -\frac{4}{5}, -\frac{3}{5} \rangle$

yönlerinde türev 0 dır.

17) $f(x,y,z) = xy + yz + zx$ fonksiyonunun $P(2,2,2)$ noktasındaki $\vec{u} = 3\vec{i} + 6\vec{j} + 2\vec{k}$ vektörü yönündeki türevinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

(a) 4

(b) $\frac{44}{7}$

(c) 44

(d) $-\frac{4}{7}$

(e) -4

$|\vec{v}| = \sqrt{9+36+4} = 7 \rightarrow$ birim değil

$\vec{v} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \left\langle \frac{3}{7}, \frac{6}{7}, \frac{2}{7} \right\rangle \rightarrow$ yön

$\nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle = \langle y+z, x+z, x+y \rangle$

$\downarrow$

$\nabla f|_P = \langle 4,4,4 \rangle$

$(D_v f)_P = \nabla f|_P \cdot \vec{v} = \langle 4,4,4 \rangle \cdot \left\langle \frac{3}{7}, \frac{6}{7}, \frac{2}{7} \right\rangle$

$= \frac{12+24+8}{7} = \frac{44}{7}$

---

18) $f(x,y,z) = xy + yz + zx$ fonksiyonunun $P(2,2,2)$ noktasındaki $\vec{u} = 3\vec{i} - 6\vec{j} + 2\vec{k}$ vektörü yönündeki türevinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

(a) 4

(b) $\frac{44}{7}$

(c) 44

(d) $-\frac{4}{7}$

(e) -4

$|\vec{v}| = 7 \rightarrow$ birim değil

$\vec{v} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \left\langle \frac{3}{7}, -\frac{6}{7}, \frac{2}{7} \right\rangle \rightarrow$ yön

$\nabla f = \langle y+z, x+z, x+y \rangle$

$\nabla f|_P = \langle 4,4,4 \rangle$

$(D_v f)_P = \nabla f|_P \cdot \vec{v} = \langle 4,4,4 \rangle \cdot \left\langle \frac{3}{7}, -\frac{6}{7}, \frac{2}{7} \right\rangle$

$= \frac{12-24+8}{7} = -\frac{4}{7}$

19

$f(x,y,z)=x^2+y^4+z^3$ fonksiyonunun $P(1,1,1)$ noktasındaki farklı yönlerdeki yönlü türevlerini hesapladığımızda aşağıdaki değerlerden hangisi veya hangilerini elde etmemiz mümkündür?

I: -6 (×) II: -4 (✓) III: 1 (✓) IV: 5 (✓) V: 7 (×)

(a) I, II, III, IV, V

(b) I, II, III, IV

(c) II, III, IV

(d) II, III

(e) Yalnız III

$-|\nabla f|_P \le$ yönlü türev değeri $\le |\nabla f|_P$

($-|\nabla f|_P$: min değer; $|\nabla f|_P$: max değer)

$\nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle = \langle 2x, 4y^3, 3z^2 \rangle$

$\nabla f|_P = \langle 2,4,3 \rangle$

$|\nabla f|_P| = \sqrt{4+16+9} = \sqrt{29} = 5,\ldots$

$-\sqrt{29} = -5,\ldots \le$ yönlü türev $\le \sqrt{29} = 5,\ldots$

20

$f(x,y,z)=x^3+y^4+z^4$ fonksiyonunun $(1,1,1)$ noktasındaki farklı yönlerdeki yönlü türevlerini hesapladığımızda aşağıdaki değerlerden hangisi veya hangilerini elde etmemiz mümkündür?

I: -8 (×) II: -4 (✓) III: 1 (✓) IV: 5 (✓) V: 6 (✓)

(a) I, II, III, IV, V

(b) II, III, IV, V

(c) II, III, IV

(d) II, III

(e) Yalnız III

$-|\nabla f|_p \le$ Yönlü Türev değeri $\le |\nabla f|_p$

min değer — max değer

$\nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle = \langle 3x^2, 4y^3, 4z^4 \rangle$

$\nabla f|_p = \langle 3,4,4 \rangle$

$|\nabla f|_p| = \sqrt{9+16+16} = \sqrt{41} = 6,\cdots$

$-\sqrt{41} = -6,\cdots \le$ Yönlü Türev $\le \sqrt{41} = 6,\cdots$

21) $f(x,y,z) = e^{xy+2z^2}$ fonksiyonunun $P(2,-1,-1)$ noktasındaki yönlü türevinin en büyük değeri kaçtır?

a) $\sqrt{21}$
b) $\sqrt{17}$
c) $\sqrt{13}$
d) $\sqrt{20}$
e) $\sqrt{15}$

max yönlü türev $= |\nabla f|_P|$

$\nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle$

$= \langle y.e^{xy+2z^2}, x\,e^{xy+2z^2}, 4z\,e^{xy+2z^2} \rangle$

$\nabla f|_P = \langle -1, 2, -4 \rangle \rightarrow |\nabla f|_P| = \sqrt{1+4+16} = \sqrt{21}$

22) $f(x,y,z) = \sin\sqrt{x^2+y^2} + 3\ln(\ln z)$ fonksiyonunun $P(-\pi, 0, e^2)$ noktasında $\vec{v} = \vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}$ yönündeki doğrultu türevinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{1}{e^2}$
b) $\frac{e^2+3}{3e^2}$
c) $\frac{e^2+1}{e^2}$
d) $\frac{e^2+1}{e}$
e) $\frac{3}{e^2}$

$(D_u f)_P = \nabla f|_P \cdot \vec{u}$ ✓ (↳ Birim vektörü)

$\vec{v} = \langle 1, -2, 2 \rangle \rightarrow |\vec{v}| = 3 \rightarrow \vec{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \langle \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3} \rangle$

$\nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle$

$= \langle \frac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2}} \cdot \cos\sqrt{x^2+y^2}, \frac{2y}{2\sqrt{x^2+y^2}} \cdot \cos\sqrt{x^2+y^2}, 3 \cdot \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{\ln z} \rangle$

$\downarrow x=-\pi \quad y=0 \quad z=e^2$

$= \langle \frac{-\pi}{\pi} \cdot \underbrace{\cos\pi}_{-1}, 0, \frac{3}{2e^2} \rangle = \langle 1, 0, \frac{3}{2e^2} \rangle$

$D_u f = \frac{1}{3} + \frac{1}{e^2} = \frac{e^2+3}{3e^2}$

23

$f(x,y,z) = x^3 + \sqrt{6}y^2 + z^4$ fonksiyonunun $P(1,1,1)$ noktasındaki yönlü türevinin en büyük değeri aşağıdakilerden hangisidir?

(a) $4\sqrt{6}$

(b) $\sqrt{31}$

(c) 6

(d) 7

(e) 8

max = $|\nabla f|_p|$

$\nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle = \langle 3x^2, 2\sqrt{6}\,y, 4z^3 \rangle$

$\downarrow x=y=z=1$

$\nabla f|_p = \langle 3, 2\sqrt{6}, 4 \rangle \rightarrow |\nabla f| = \sqrt{9+24+16} = 7$

---

24 $f(x,y) = e^x(\sin y + \cos y)$ fonksiyonu için $f_{xy}(x,y) - f_{yy}(x,y)$ ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

(a) $-2e^x \sin y$

(b) $-2e^x \cos y$

(c) 0

(d) $2e^x \sin y$

(e) $2e^x \cos y$

$f_x = e^x(\sin y + \cos y)$

$\downarrow$

$f_{xy} = e^x(\cos y - \sin y)$

$f_y = e^x(\cos y - \sin y)$

$\downarrow$

$f_{yy} = e^x(-\sin y - \cos y)$

$f_{xy} - f_{yy} = e^x \cos y - e^x \sin y + e^x \sin y + e^x \cos y$

$= 2e^x \cos y$

(25) $z = \ln\sqrt{1+x^2+y^2}$ yüzeyinin $(1,1)$ noktasındaki teğet düzlemi? normal doğrusu?

$F: \ln\sqrt{1+x^2+y^2} - z = 0$ → ∇F → normale paralel
→ Teğete dik

$$F_x = \frac{\frac{2x}{2\sqrt{1+x^2+y^2}}}{\sqrt{1+x^2+y^2}} = \frac{x}{1+x^2+y^2} \quad \begin{matrix} x=1 \\ y=1 \end{matrix} \rightarrow F_x(1,1) = \frac{1}{3}$$

$$F_y = \frac{\frac{2y}{2\sqrt{1+x^2+y^2}}}{\sqrt{1+x^2+y^2}} = \frac{y}{1+x^2+y^2} \quad \begin{matrix} x=1 \\ y=1 \end{matrix} \rightarrow F_z(1,1) = \frac{1}{3}$$

$F_z = -1$

$$\Rightarrow \nabla F|_{(1,1)} = \langle \underbrace{\tfrac{1}{3}}_{a}, \underbrace{\tfrac{1}{3}}_{b}, \underbrace{-1}_{c} \rangle$$

$\left.\begin{matrix} x=1 \\ y=1 \end{matrix}\right\} \Rightarrow z = \ln\sqrt{3}$

$(1, 1, \ln\sqrt{3})$
$x_0\ y_0\ z_0$

Teğet düzlem

$$\frac{1}{3}\cdot(x-1) + \frac{1}{3}(y-1) - (z-\ln\sqrt{3}) = 0$$

Normal Doğru

$$x = 1 + \frac{t}{3}$$
$$y = 1 + \frac{t}{3}$$
$$z = \ln\sqrt{3} - t$$

---

(26) $z = \tan(x^2-xy)$ yüzeyinin $(0,-1)$ noktasındaki teğet düzlemi?

$f: \tan(x^2-xy) - z = 0$

$\left.\begin{matrix} x=0 \\ y=-1 \end{matrix}\right\} \Rightarrow z = 0$

$F_x = (2x-y)\cdot\sec^2(x^2-xy)$ $\begin{matrix} x=0 \\ y=-1 \end{matrix}$ → $F_x = +1$

$F_y = -x\cdot\sec^2(x^2-xy)$ → $F_y = 0$

$F_z = -1$ → $F_z = -1$

$x_0\ y_0\ z_0$

Nokta: $(0,-1,0)$

$$\nabla F|_{(0,-1)} = \langle \underbrace{+1}_{A}, \underbrace{0}_{B}, \underbrace{-1}_{C} \rangle$$

$x - z = 0 \Rightarrow \boxed{x = z}$

Cevap A

(27) $z = \sin(x+y^2)$ nin $(\pi,0)$ deki normal doğrusu?

Teğet düzlemi?

$x_0\ y_0\ z_0$

$x=\pi$, $y=0$ $\Rightarrow$ $z=0$ $\rightarrow$ Nokta $(\pi,0,0)$

$F: \sin(x+y^2) - z = 0$ $\rightarrow \nabla F = \langle F_x, F_y, F_z \rangle$ $\rightarrow$ Normale paralel

$\rightarrow$ Teğete dik

$F_x = \cos(x+y^2) \rightarrow F_x(\pi,0) = -1$

$F_y = 2y\cos(x+y^2) \rightarrow F_y(\pi,0) = 0$

$F_z = -1$

$\nabla f|_{(\pi,0)} = \langle -1, 0, -1 \rangle$ (A B C)

Teğet Düzlem: $-1.(x-\pi) - 1.(z-0) = 0 \Rightarrow x+z = \pi$

Normal Doğru: $x = \pi - t$ $y = 0$ $z = -t$

Cevap B

---

(28) $z^3y + y^2x + (z+y)x^3 = 1$ yüzeyinin $P(2,-1,1)$ noktasındaki teğet düzleminin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $x-5y+z=8$ B) $x+5y+5z=2$ C) $x+y+z=2$ D) $x+3y+z=0$ E) $x+5y+z=-2$

$f: z^3y + y^2x + (z+y)x^3 - 1 = 0$

$\nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle = \langle y^2 + 3x^2(y+z),\ z^3 + 2yx + x^3,\ 3z^2y + x^3 \rangle$

$\nabla f|_P = \langle 1+3.4.0,\ 1-4+8,\ -3+8 \rangle = \langle 1,5,5 \rangle$ (A B C)

$P(2,-1,1)$ $x_0\ y_0\ z_0$

$1.(x-2) + 5(y+1) + 5(z-1) = 0$ $\rightarrow$ $x+5y+5z = 2$

29 $f(x,y)$ fonksiyonu türevlenebilen bir fonksiyon olsun. $f\left(t^3-t+1,\ 1-t^2\right)=t^4-4t^3+4t+6$ ise $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(1,1)}$ değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2 B) 4 C) -2 D) 0 E) -4

$x=t^3-t+1$, $y=1-t^2$ } $x=1$, $y=1 \rightarrow t=0$

$x=1$, $y=1$ $\rightarrow$ $t=0$

$f(x,y)=t^4-4t^3+4t+6$

$f \rightarrow x, y \rightarrow t$

$$\frac{df}{dt}=\frac{\partial f}{\partial x}\cdot\frac{dx}{dt}+\frac{\partial f}{\partial y}\cdot\frac{dy}{dt}$$

$4t^3-12t^2+4$ $\quad 3t^2-1$ $\quad -2t$

$$4t^3-12t^2+4=(3t^2-1)\frac{\partial f}{\partial x}-2t\frac{\partial f}{\partial y}$$

$t=0$, $x=y=1$

$$4=-\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(1,1)} \rightarrow \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(1,1)}=-4$$

---

30 $z=3x^2+x-y^2+y$ yüzeyinin $P(1,1,4)$ noktasındaki teğet düzleminin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

(a) $7x-y-z=2$ (c) $5x+3y-z=4$ (e) $7x-y+z=10$

(b) $7x-y=6$ (d) $5x+3y=8$

$f: 3x^2+x-y^2+y-z=0$ $\quad \nabla f=\langle f_x, f_y, f_z\rangle=\langle 6x+1, -2y+1, -1\rangle$

$\nabla f|_P=\langle 7, -1, -1\rangle$ $\quad P(1,1,4)$

$a \quad b \quad c$ $\quad x_0\ y_0\ z_0$

$7(x-1)-(y-1)-(z-4)=0 \rightarrow 7x-y-z=2$

31) $f(x,y)=(x+2y)^2$ fonksiyonunun $P(1,2)$ noktasındaki $\vec{u}=\langle 3,4\rangle$ vektörü yönündeki yönlü türevinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 22 B) 36 C) 64 D) 70 E) 80

① $\vec{u}$ birim mi? $|\vec{u}|=5$ değil → $\vec{v}=\frac{\vec{u}}{|\vec{u}|}=\langle \frac{3}{5},\frac{4}{5}\rangle$

② $\nabla f=\langle f_x, f_y\rangle=\langle 2(x+2y), 4(x+2y)\rangle$

$\nabla f|_P=\langle 10,20\rangle$

③ $(D_u f)_P=\vec{v}\cdot\nabla f|_P=\langle \frac{3}{5},\frac{4}{5}\rangle\cdot\langle 10,20\rangle=22$

---

32) $x=u\sin t+t\cos u$, $y=t\sin u+u\cos t$ olmak üzere türevlenebilen bir $z=f(x,y)$ fonksiyonu verilsin. $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\left(0,\frac{\pi}{2}\right)}=\frac{4}{\pi}$ ve $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\left(0,\frac{\pi}{2}\right)}=2$ ise $\frac{\partial z}{\partial t}$ kısmi türevinin $(t,u)=\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

$z\to x,y\to u,t$

A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 8

$\frac{\partial z}{\partial t}=\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial t}+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial t}=\frac{\partial z}{\partial x}\cdot(u\cos t+\cos u)+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot(\sin u-u\sin t)$

$\downarrow t=0,\ u=\frac{\pi}{2}$

$=\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,\frac{\pi}{2})}\cdot\frac{\pi}{2}+\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,\frac{\pi}{2})}\cdot 1=\frac{4}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2}+2=2+2=4$

---

33) x ; y ve z nin bir fonksiyonu olarak aşağıdaki denklem ile kapalı olarak tanımlansın :

$y^2z+z^2x+xyz+x^2+y^2+z^2=3$

Bu durumda $\frac{\partial x}{\partial z}$ kısmi türevinin $(x,y,z)=(1,0,1)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0 B) $-\frac{7}{3}$ C) $-\frac{1}{3}$ D) $-\frac{2}{3}$ E) $-\frac{4}{3}$

$F: y^2z+z^2x+xyz+x^2+y^2+z^2-3$

$\frac{\partial x}{\partial z}=-\frac{F_z}{F_x}=-\frac{y^2+2zx+xy+2z}{z^2+yz+2x}$ $\xrightarrow{x=z=1,\ y=0}$ $\left.\frac{\partial x}{\partial z}\right|_{(1,0,1)}=-\frac{4}{3}$

34) $f(x,y,z)$ fonksiyonunun bir P noktasında en hızlı arttığı $\vec{i}-\vec{j}-\vec{k}$ yönündeki türevinin değeri $2\sqrt{3}$ ise f fonksiyonunun P noktasında $\vec{i}-\vec{j}$ yönündeki türevinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) $2\sqrt{2}$ B) $-2\sqrt{2}$ C) 4 D) -4 E) 0

$(a>0)$

En hızlı arttığı yön ∇f yönü : $\nabla f \parallel \vec{i}-\vec{j}-\vec{k} \Rightarrow \nabla f = \langle a,-a,-a\rangle$

En hızlı arttığı yöndeki türev değeri $|\nabla f| = 2\sqrt{3}$

$|\nabla f| = \sqrt{a^2+a^2+a^2} = a\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$

$a = 2$

$\nabla f = \langle 2,-2,-2\rangle$

$\vec{v} = \vec{i}-\vec{j}$ → birim yapalım

$\vec{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \langle \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\rangle$

$(D_u f)_P = \vec{u}\cdot\nabla f$

$= \langle \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\rangle \cdot \langle 2,-2,-2\rangle = \sqrt{2}+\sqrt{2}$

$= 2\sqrt{2}$

---

35) Aşağıdaki doğrulardan hangisi $2x^2y - yz + xz = -1$ yüzeyinin $P(0,1,1)$ noktasındaki normal doğrusuna paraleldir ?

A) $x = 1+2t,\ y = -1-2t,\ z = 2+2t$
B) $x = -1+2t,\ y = -2t,\ z = 3-2t$
C) $x = -1-2t,\ y = 1+2t,\ z = 2-2t$
D) $x = -2t,\ y = 1-2t,\ z = -2-2t$
E) $x = 1+2t,\ y = -2+2t,\ z = 2t$

$F: 2x^2y - yz + xz + 1 = 0 \Rightarrow \nabla F = \langle 4xy+z,\ 2x^2-y,\ -y+x\rangle$

$\downarrow P(0,1,1)$

$\nabla F|_P = \langle 1,-1,-1\rangle$ → ile şıklardaki doğruların yön vektörleri paralel olmalı!

A şıkkının yön vektörü: $\langle 2,-2,2\rangle$

B " " " : $\langle 2,-2,-2\rangle$ ✱ → $\langle 1,-1,-1\rangle$ ile paralel

C " " " : $\langle -2,2,-2\rangle$

D " " " : $\langle -2,-2,-2\rangle$

E " " " : $\langle 2,2,2\rangle$

36 $\frac{\partial f}{\partial u} = 2ve^{2u}$ ve $\frac{\partial f}{\partial v} = e^{2u}$ olmak üzere $w = f(u,v)$ fonksiyonu verilsin. $w(x,y) = f(x^2 - y^2, 3y)$ ise $\frac{\partial w}{\partial y}$ türevinin $(x,y) = (1,1)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) $-3e^2$ B) -7 C) 0 D) $-e^2$ E) -9

$u = x^2 - y^2$ $\xrightarrow{(1,1)}$ $u = 0$

$v = 3y$ $\rightarrow$ $v = 3$

$w \rightarrow u \rightarrow x, y$

$w \rightarrow v \rightarrow x, y$

$$\frac{\partial w}{\partial y} = \frac{\partial w}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y} = f_u \cdot u_y + f_v \cdot v_y$$

$$= 2ve^{2u}\cdot(-2y) + e^{2u}\cdot 3$$

$$\left.\frac{\partial w}{\partial y}\right|_{(1,1)} = 2\cdot 3\cdot(-2) + 3\cdot 1 = -12 + 3 = -9$$